VF 14, Daten und Kennlinien

Über zwei wichtige, neue Röhren VCH 11 und VF 14 berichtete unser beliebter Berliner Mitarbeiter E. Kunze in Heft 12 der FUNKSCHAU 1947. In diesem Bericht wurden bereits Daten und Kennlinien für die Röhre VCH 11 veröffentlicht. Der folgende Beitrag bringt eine Zusammenstellung der Daten und Kennlinien für die Pentode VF 14.

VF 14

Steile, rauscharme Universalpentode (Stahlröhre)

Heizung		
Indirekt geheizte Katode für Allstrom		
Heizspannung	U_f	60 Volt ≂
Heizstrom	I_f	50 mA ind

Betriebswerte (auch für statische Messungen)

a) als Hf-Pentode für Breitbandverstärkung; Bremsgitter an Katode

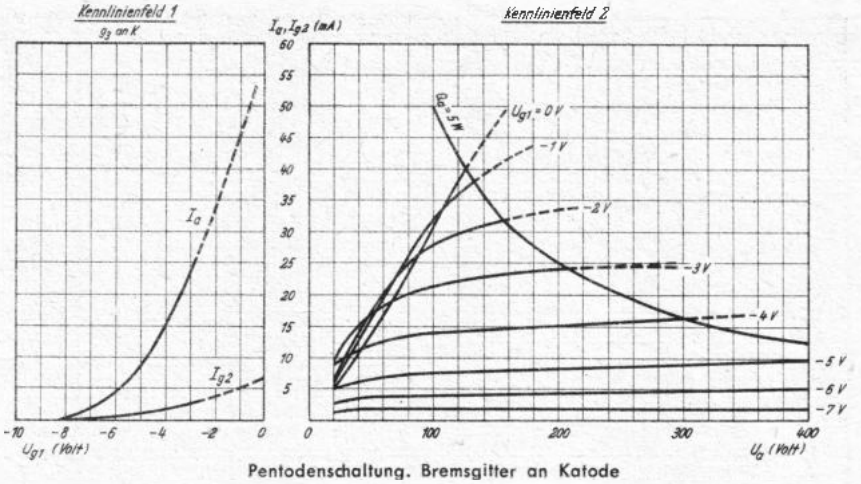
Anodenspannung	U_a	200 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3}	0 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	200 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	— 4,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	300 Ω
Anodenstrom	I_a	12 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	1,7 mA
Steilheit	S	7 mA/V
Schirmgitterdurchgriff	D_{g2}	3,5 %
Innenwiderstand	R_i	200 kΩ
Rauschwiderstand	r_a	1000 Ω
S/C-Verhältnis	S/C	0,3 Ω

b) als Hf-Tetrode für Antennenverstärker zur Kennlinienlinearisierung Bremsgitter an Anode

Anodenspannung	U_a (+ U_{g3})	200 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	200 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	— 4,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	220 Ω
Anodenstrom	i_{a2} (+ I_{g3})	18 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	1,6 mA
Steilheit	S	9,5 mA/V
Schirmgitterdurchgriff	D_{g2}	3,6 %
Innenwiderstand	R_i	50 kΩ
Rauschwiderstand	r_a	600 Ω
Klirrfaktor bei $U_a \sim_{eff}$ = 5 Volt	K	< 0,01 %

c) als Hf-Tetrode für Breitbandverstärkung; Bremsgitter an Schirmgitter:

Anodenspannung	U_a	200 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2} (+ U_{g3})	100 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	— 2 Volt
Katodenwiderstand	R_k	150 Ω
Anodenstrom	I_a	12 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2} (+ I_{g3})	2 mA
Steilheit	S	10 mA/V
Schirmgitterdurchgriff	D_{g2}	4 %
Innenwiderstand	R_i	0,5 MΩ
Rauschwiderstand	r_a	600 Ω



Pentodenschaltung. Bremsgitter an Katode

Kennlinienfeld 1
$I_a + I_{g2} = f(U_{g1})$; $U_a = U_{g2}$ = 200 Volt

Kennlinienfeld 2
$I_a = f(U_a)$; U_{g1} = Parameter; U_{g2} = 200 Volt

d) als Hf-Pentode, Bremsgitter mit positiver Vorspannung (größte Aussteuerfähigkeit):

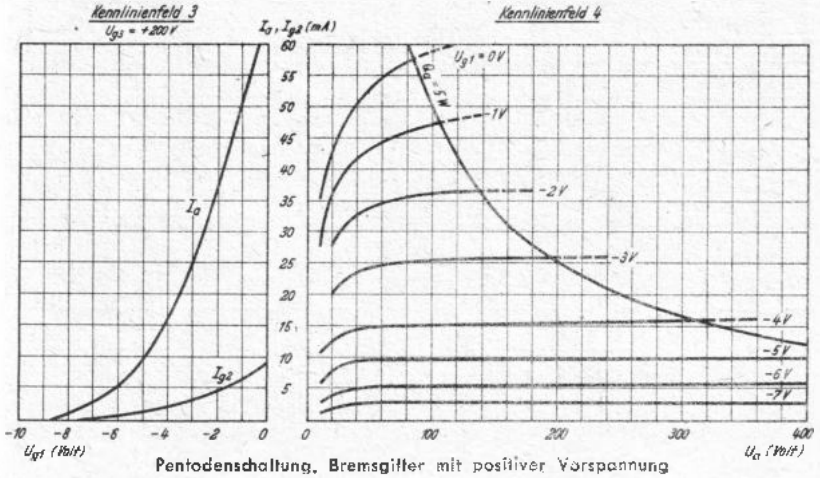
Anodenspannung	U_a	200 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3}	20 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	200 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	— 4,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	350 Ω
Anodenstrom	I_a	11,5 mA
Bremsgitterstrom	I_{g3}	± 0,2 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	1,5 mA
Steilheit	S	6,5 mA/V
Schirmgitterdurchgriff	D_{g2}	3,4 %
Innenwiderstand	R_i	300 kΩ
Rauschwiderstand	r_a	1200 Ω

e) als Nf-Tetrode mit Trafokopplung; Bremsgitter an Anode:

Betriebsspannung	U_b	200 Volt
Anodensiebwiderstand	R_a sieb	5 kΩ
Anodenparallelwiderstand	R_{ap}	10 . . . 20 kΩ
(Anodenspannung	U_a (+ U_{g3})	ca. 150 Volt)
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	25 kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	ca. 150 Volt)
Gittervorspannung	U_{g1}	— 3,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	175 Ω
Anodenstrom	I_a (+ I_{g3})	18 mA
Schirmgitterstrom		ca. 2 mA

f) als Nf-Pentode mit RC-Kopplung; Bremsgitter an Katode

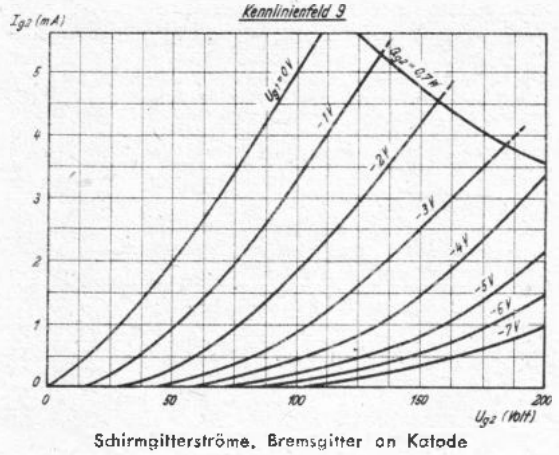
Betriebsspannung	U_b	200	200	200	Volt
Anodenwiderstand	R_a	10	20	50	kΩ
(Anodenspannung	U_a	125	100	100	Volt)
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	40	50	400	kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	160	160	100	Volt)
Gittervorspannung	U_{g1}	— 3,4	— 3,4	— 3	Volt
Katodenwiderstand	R_k	400	600	1250	Ω
Anodenstrom	I_a	7,5	4,8	2,1	mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	1,0	0,8	0,25	mA
Maximale Anodenwechselspannung	$U_{a \sim eff\,max}$	37	45	30	Volt
hierbei Klirrfaktor	K	5	5	5	%
Spannungsverstärkung	V	38	55	100	fach



Pentodenschaltung. Bremsgitter mit positiver Vorspannung

Kennlinienfeld 3
$I_a + I_{g2} = f(U_{g1})$; $U_a = U_{g2}$ = 200 Volt; U_{g3} = 20 Volt

Kennlinienfeld 4
$I_a = f(U_a)$; U_{g1} = Parameter; U_{g2} = 200 Volt; U_{g3} = 20 Volt



Schirmgitterströme. Bremsgitter an Katode

Kennlinienfeld 9
$I_{g2} = f(U_{g2})$; U_{g1} = Parameter

g) als Nf-Pentode mit RC-Kopplung; Bremsgitter mit positiver Vorspannung

Betriebsspannung	U_b	200 Volt
Anodenwiderstand	R_a	100 kΩ
Anodensiebwiderstand	$R_{a\,sieb}$	20 kΩ
(Anodenspannung	U_a	90 Volt)
Bremsgitterspannung	U_{g3}	20 Volt
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	600 kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	80 Volt)
Gittervorspannung	U_{g1}	— 3,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	2500 Ω
Anodenstrom	I_a	1,2 mA
Bremsgitterstrom	I_{g3}	±0,2 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	0,2 mA
Maximale Anodenwechselspannung	$U_{a\sim\,eff\,max}$	40 Volt
hierbei Klirrfaktor	K	5 %
Spannungsverstärkung	V	ca. 200fach

h) als Nf-Tetrode mit RC-Kopplung; Bremsgitter an Anode

Betriebsspannung	U_b	200 Volt
Anodenwiderstand	R_a	16 kΩ
Anodensiebwiderstand	$R_{a\,sieb}$	4 kΩ
(Anodenspannung	U_a (+U_{g3})	ca. 150 Volt)
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	200 kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	ca. 175 Volt)
Gittervorspannung	U_{g1}	— 7 Volt
Katodenwiderstand	R_k	2,2 kΩ
Anodenstrom	I_a (+I_{g3})	3 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	ca. 0,15 mA
Spannungsverstärkung bei $U_{a\sim\,eff}$ = 25 Volt	V	ca. 65fach

i) als Nf-Triode mit RC-Kopplung; Schirmgitter und Bremsgitter mit Anode verbunden

Betriebsspannung	U_b	200 Volt
Anodenwiderstand	R_a	40 kΩ
Anodensiebwiderstand	$R_{a\,sieb}$	10 kΩ
(Anodenspannung	U_a (+U_{g3}+U_{g2})	ca. 130 Volt)
Gittervorspannung	U_{g1}	— 5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	5 kΩ
Anodenstrom	I_a (+I_{g3}+I_{g2})	1 mA
Durchgriff	D	4,7 %
Spannungsverstärkung bei $U_{a\sim\,eff}$ = 60 Volt	V	ca. 21fach

k) als Regelpentode (kombinierte Steuergitter-Bremsgitter-Regelung; $\Delta U_{g1} : \Delta U_{g3} = 1 : 15$).

Anodenspannung	U_a		200 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}		200 Volt
Katodenwiderstand	R_k		300 Ω
Regelbereich		1	100
Gittervorspannung	U_{g1}	— 4,5	— 8 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3}	0	— 50 Volt
Anodenstrom	I_a	12	— mA
Steilheit	S	7	0,07 mA/V
Innenwiderstand[1]	R_i	200	>500 kΩ
Klirrfaktor (3. Harmonische) bei $U_{g\sim\,eff}$ = 0,5 Volt	K_3	1	>2 %

[1]) Der niedrigste Wert von R_i (bei U_{g3} = — 40 V) ist R_i > 40 kΩ.

l) additive Mischverstärkung in Pentodenschaltung:
α) fremderregt; Oszillatorspannung an g_1:
Strahlt stark! Nur verwendbar, wenn Vorstufe vorhanden!

Anodenspannung	U_a	200 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3}	0 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	100 Volt
Oszillatorspannung ($U_{osz} = U_{g1} = I_{g1} \times R_{g1}$)	U_{osz}	— 4 Volt
Anodenstrom	I_a	7 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	1,1 mA
Mischsteilheit	S_c	2,6 mA/V
Innenwiderstand	R_i	0,3 MΩ
Rauschwiderstand	r_a	2,5 kΩ

β) eigenerregt mit Katodenrückkopplung:

		Heizleitungen verdrosseln!
Anodenspannung	U_a	200 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3}	30 Volt
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	100 kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	100 Volt)
Anodenstrom	I_a	25 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	2 mA
Mischsteilheit	S_c	3 mA/V
Innenwiderstand	R_i	600 kΩ
Rauschwiderstand	r_a	3 kΩ

m) multiplikative Mischverstärkung in Pentodenschaltung, fremderregt; Oszillatorspannung an g_3:

Anodenspannung	U_a	200 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	100 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	—2,5 Volt
Oszillatorspannung ($U_{osz} = U_{g3} = I_{g3} \times R_{g3}$)	U_{osz}	—18 Volt
Anodenstrom	I_a	2,8 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	2,4 mA
Mischsteilheit	S_c	2,2 mA/V
Innenwiderstand	R_i	150 kΩ
Rauschwiderstand	r_a	7 kΩ

n) additive Mischverstärkung in Triodenschaltung, fremderregt; Oszillatorspannung an g_1:

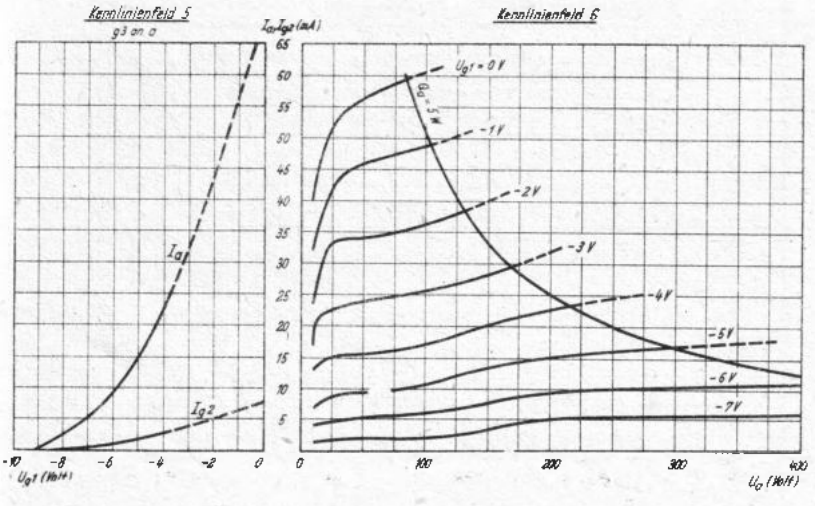
Anodenspannung	U_a (+U_{g3}+U_{g2})	150 Volt
Oszillatorspannung ($U_{osz} = U_{g1} = I_{g1} \times R_{g1}$)	U_{osz}	—7 Volt
Anodenstrom	I_a (+I_{g3}+I_{g2})	8,8 mA
Mischsteilheit	S_c	2,8 mA/V
Innenwiderstand	R_i	50 kΩ
Rauschwiderstand	r_a	1000 Ω

o) als Audion mit Drosselkopplung; als Pentode geschaltet:

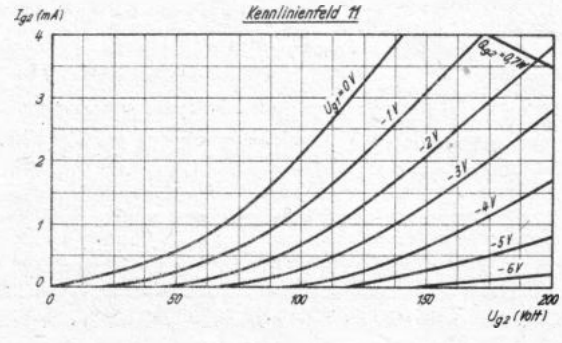
Betriebsspannung	U_b	200 Volt
Selbstinduktion der Drossel	L	ca. 100 H
Anodensiebwiderstand	$R_{a\,sieb}$	20 kΩ
(Anodenspannung	U_a	ca. 150 Volt)
Bremsgitterspannung	U_{g3}	0 Volt
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	300 kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	ca. 100 Volt)
Anodenstrom	I_a	2,5 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	0,3 mA
Maximale Anodenwechselspannung	$U_{a\sim\,eff}$	ca. 50 Volt
Detektorverstärkung	V	ca. 160fach

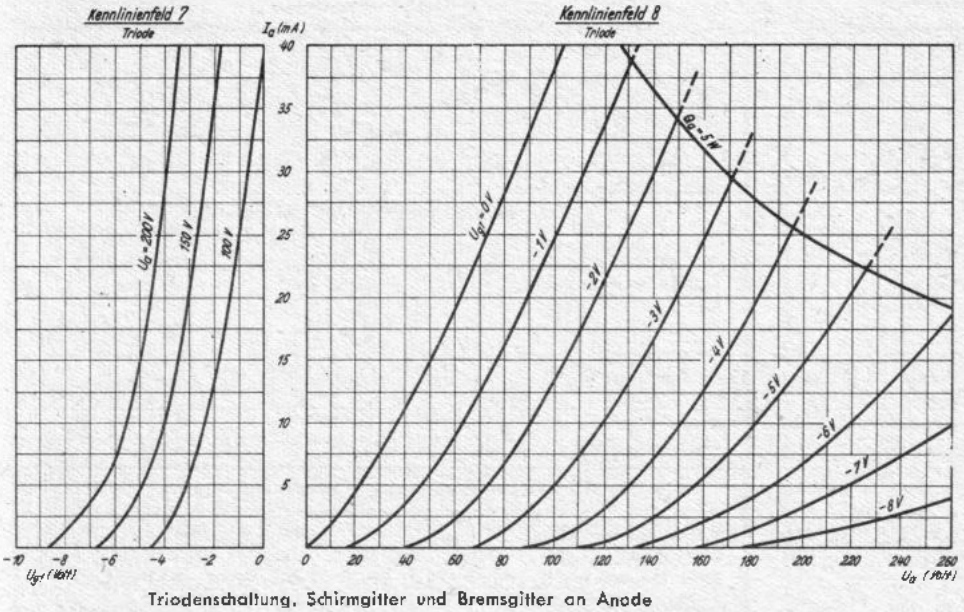
p) als Audion mit RC-Kopplung; als Pentode geschaltet:

Betriebsspannung	U_b	200	200 Volt
Anodenwiderstand	R_a	100	30 kΩ
(Anodenspannung	U_a	60	44 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3}	0	20 Volt
Schirmgittervorwiderstand	R_{g2}	600	200 kΩ
(Schirmgitterspannung	U_{g2}	50	35 Volt
Anodenstrom	I_a	1,4	5,2 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	0,5	0,8 mA
Maximale Anodenwechselspannung	$U_{a\sim\,eff}$	ca. 11	17 Volt
Detektorverstärkung	V	ca. 22	22 fach



Links: Tetrodenschaltung, Bremsgitter an Anode
Kennlinienfeld 5. $I_a + I_{g2} = f(U_{g1})$; $U_a = U_{g2}$ = 200 Volt
Kennlinienfeld 6. $I_a = f(U_a)$; U_{g1} = Parameter; U_{g2} = 200 Volt
Unten: Schirmgitterströme
Kennlinienfeld 11. $I_{g2} = f(U_{g2})$; U_{g1} = Parameter
Bremsgitter mit positiver Vorspannung (U_{g3} = 20 Volt)

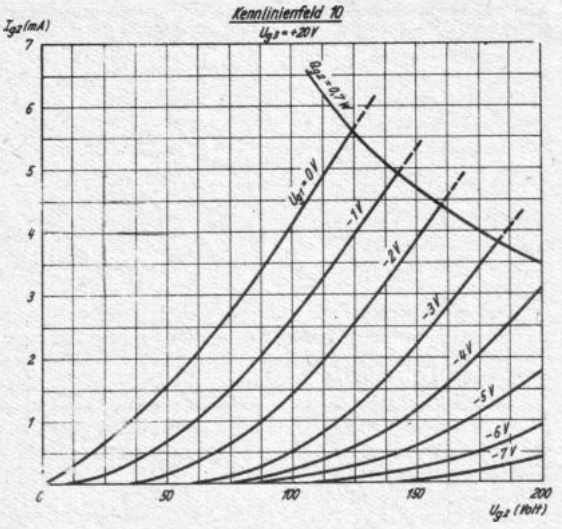




Triodenschaltung, Schirmgitter und Bremsgitter an Anode

Kennlinienfeld 7
$I_a = f(U_{g1})$; U_a = Parameter

Kennlinienfeld 8
$I_a = f(U_a)$; U_{g1} = Parameter



Schirmgitterströme, Bremsgitter an Anode
Kennlinienfeld 10
$I_{g2} = f(U_{g2})$; U_{g1} = Parameter
(Tetrodenschaltung)

q) als Endtetrode; Bremsgitter an Anode:

Anodenspannung	U_a (+ U_{g3})	200 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	100 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	—1,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	60 Ω
Anodenstrom	I_a (+ I_{g3})	22 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	2,5 mA
Außenwiderstand	R_a	10 kΩ
Max. Sprechleistung bei K = 10 %	$N_a \sim$ max.	1,8 Watt

r) als Endtetrode in Gegentakt-AB-Schaltung;
Messung mit Zweitonmethode für Aussteuerung mit Sprache und Musik:

Anodenspannung	U_a (+U_{g3})	200 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2}	200 Volt
(Gittervorspannung	U_{g1}	—5 Volt)
Katodenwiderstand	R_k	2×250 Ω
Anodenstrom	I_a (+I_{g3})	2×17 mA
Anodenstrom bei voller Aussteuerung	I_{ad}	2×20 mA
Schirmgitterstrom	I_{g2}	2×2,5 mA
Schirmgitterstrom b. voll. Aussteuerung	I_{g2d}	2×4 mA
Außenwiderstand von Anode zu Anode	R_{aa}	14 kΩ
Gitterwechselspannung von Gitter zu Gitter	$U_{gg} \sim$ eff	6 Volt
Maximale Vergleichsleistung bei Aussteuerung bis zum Gitterstrom-Einsatzpunkt	$N_v \sim$	5,1 Watt
hierbei Verzerrungsmaß	K_v	3 %

s) als Endtriode; Schirmgitter und Bremsgitter mit Anode verbunden:

Anodenspannung	U_a (+U_{g3}+U_{g2})	200 Volt
Gittervorspannung	U_{g1}	—4,5 Volt
Katodenwiderstand	R_k	225 Ω
Anodenstrom	I_a (+I_{g3}+I_{g2})	20 mA
Außenwiderstand	R_a	5 kΩ
Max. Sprechleistung bei K = 5 %	$N_a \sim$ max	1 Watt

Grenzwerte:

Anodenspannung	U_a max	300 Volt
Anodenkaltspannung	U_{aL} max	550 Volt
Bremsgitterspannung	U_{g3} max	300 Volt
Bremsgitterkaltspannung	U_{g3L} max	550 Volt
Schirmgitterspannung	U_{g2} max	200 Volt
Schirmgitterkaltspannung	U_{g2L} max	550 Volt
Anodenverlustleistung	Q_a max	5 Watt
Schirmgitterbelastung	Q_{g2} max	0,7 Watt
Katodenstrom	I_k max	30 mA
Gitterableitwiderstand bei $Q_a \geq 2$ W	R_{g1} max	0,5 MΩ
Gitterableitwiderstand bei $Q_a < 2$ W	R_{g1} max	1 MΩ
Bremsgitterableitwiderstand	R_{g3} max	0,1 MΩ
Gitterstrom bei U_{g1} — 1,3 Volt	I_{ge}	≦0,3 µA
Spannung zwischen Faden und Schicht	$U_{f/k}$ max	100 Volt
Außenwiderstand zwischen Faden und Schicht	$R_{f/k}$ max	20 kΩ

Die VF 14 darf nur mit automatischer Gittervorspannung betrieben werden.

NEUE EINZELTEILE

Neuzeitliche Superhets werden auch in Deutschland immer mehr mit Spuleneinheiten ausgerüstet, die eine kompakte, hochfrequenztechnisch richtige und mit Wellenschaltern, Trimmern und allen Parallel- und Serienkondensatoren versehene geschlossene Einheit bilden. Es werden Vorkreise und Oszillator zusammengefaßt, wobei einfachere Spulen durch sinnreiche Entkopplung auf Abschirmungen verzichten können. Die Firma „Padora" befaßt sich mit der Herstellung solcher Spuleneinheiten, die sie in ihren Geräten verwendet, die aber auch in den Handel kommen sollen. Die im Bilde rechts sichtbare Spuleneinheit ist für Groß-Super mit Vorstufe gedacht und verfügt über vier Wellenbereiche. Jeder Kreis ist durch Trimmer und Eisenkerne einzeln abgleichbar. Die kleinere Spuleneinheit eignet sich sowohl für Standard-Superhets und dank ihrer geringen Abmessungen auch für Zwerg- und Kofferempfänger. H. Brauns

Die in elektrischer und mechanischer Hinsicht sorgfältig entwickelten Spulensätze gestatten es, leistungsfähige Empfangsgeräte aufzubauen. Einen besonderen Vorzug stellen die kleinen Abmessungen dar. Als angenehm wird ferner die leichte Einbaumöglichkeit empfunden.

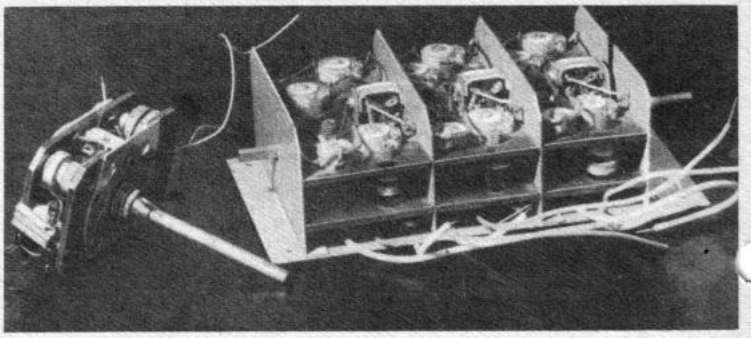


Bild 1. Zwei Spuleneinheiten für einen Kleinform-Super (links) und einen Vorstufensuperhet (rechts) mit vier Wellenbereichen. (Aufnahme: FUNKSCHAU-Leßmann)

FUNKTECHNISCHE FACHLITERATUR

Wir bitten unsere Leser, die hier besprochenen Werke nur bei dem jeweils in der Besprechung angegebenen Verlag zu bestellen und Geldbeträge ohne Aufforderung weder dem jeweiligen Verlag noch uns einzusenden.

FUNKSCHAU-Wertbereichtabelle. Bemessung von Einzelteilen in gebräuchlichen Empfänger- und Verstärkerstufen. Von Werner W. Diefenbach. 8 Seiten. Format Din A 4. FUNKSCHAU-Verlag Oscar Angerer, Stuttgart. Preis 3.— RM.

Mit der neuen FUNKSCHAU-Wertbereichtabelle steht dem Funkpraktiker in Labor und Werkstatt ein wertvolles Hilfsmittel zur Verfügung, das die Bemessung von Einzelteilen in Empfänger- und Verstärkerstufen wesentlich erleichtert. Die Tabelle bringt an Hand von 36 übersichtlichen Stufenschaltbildern der Empfänger- und Verstärkertechnik genaue Bemessungswerte für Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Hf-, Nf-Drosseln usw. Für jedes Einzelteil werden ungefährer Normalwert und zuverlässiger Wertbereich angegeben. Sehr wichtig für die Praxis sind ferner die für abweichende Bemessung bei zu kleinem oder zu großem Dimensionierungswert veröffentlichten Hinweise, die insbesondere der Reparaturtechniker zu schätzen weiß, da er in der täglichen Praxis stets mit Fragen abweichender Bemessung zu tun hat.

Die neue Wertbereichtabelle behandelt die Einzelteil-Bemessung in Hf- und Zf-Stufen, in Hf-Gleichrichterstufen, in Oszillatorstufen, im Nf-Vorverstärker und in Endstufen. Ferner werden Bemessungsangaben für den Netz- und Stromversorgungsteil unter Berücksichtigung des Wechselrichters sowie für das Magische Auge gebracht. Besonders hervorzuheben sind die übersichtliche und zweckmäßige Anordnung der auf stabilem Karton gedruckten Tabellen und Stufenschaltbilder, die sich der FUNKSCHAU-Verlag in Fortführung des traditionellen Qualitätsprinzips besonders angelegen sein ließ. Für jeden Funktechniker stellt die neue Wertbereichtabelle eine unersetzliche Hilfe für die tägliche Arbeitspraxis dar.